

EXERCÍCIOS DE FÍSICA – ACON-B-1/2026

01) Um carro percorre uma curva circular de raio $r = 1,0$ km, mantendo velocidade invariável $v = 60$ km/h. Em duração $t = 36$ s, o arco percorrido corresponde ao ângulo central ϕ . Este ângulo é:

- a) 0,60 rad
- b) 2,16 rad
- c) 2160 rad
- d) 0,00060 rad

02) Uma partícula, com movimento uniforme, desloca-se numa trajetória circular de raio 2,0 m. Ela realiza 15 voltas em um intervalo de tempo de 5,0 s.

- a) Determine o ângulo descrito pela partícula nos 5,0 s.
- b) Calcule sua velocidade angular.
- c) Qual o comprimento do percurso feito pela partícula?

03) Uma roda executa 1200 rpm. A frequência e o período são, respectivamente, ...

04) O período de uma partícula numa trajetória circular de raio 10 m vale 4,0 s. Sendo o movimento uniforme, determine:

- a) a frequência do movimento;
- b) a velocidade angular da partícula;
- c) a velocidade escalar.

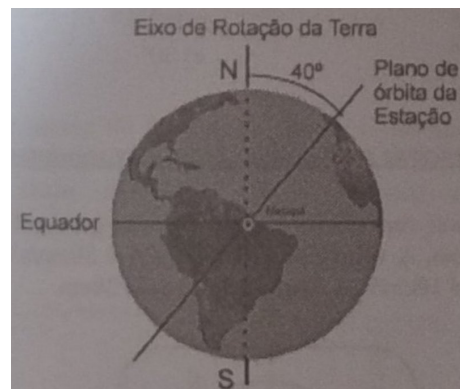
05) A velocidade angular do movimento do ponteiro das horas vale:

- a) $\pi/24$ rad/h.
- b) $\pi/12$ rad/h.
- c) $\pi/6$ rad/h.
- d) $\pi/4$ rad/h.
- e) $\pi/3$ rad/h.

06) Num relógio convencional, o ponteiro dos minutos descreve um ângulo de 30° num certo intervalo de tempo. Nesse mesmo intervalo de tempo, o ponteiro dos segundos descreveu um ângulo de:

- a) 3600°
- b) 1800°
- c) 360°
- d) 180°
- e) 30°

07) A Estação Espacial Internacional mantém atualmente uma órbita circular em torno da Terra, de tal forma que permanece sempre em um plano, normal a uma direção fixa no espaço. Esse plano contém o centro da Terra e faz um ângulo de 40° com o eixo de rotação da Terra. Em um certo momento, a Estação passa sobre Macapá, que se encontra na linha do Equador. Depois de uma volta completa em sua órbita, a Estação passará novamente sobre o Equador em um ponto que está a uma distância de Macapá de, aproximadamente,



Dados da Estação:

Período aproximado: 90 minutos

Altura acima da Terra = 350 km

Dados da Terra:

Circunferência no Equador $\cong 40\,000$ km

- a) zero km
- b) 500 km
- c) 1000 km
- d) 2500 km
- e) 5000 km

08) Uma partícula executa um movimento circular uniforme de raio 1 m com aceleração $0,25 \text{ m/s}^2$. O período do movimento, em segundos, é:

- a) 2π
- b) 4π
- c) 8π
- d) $\pi/2$
- e) $\pi/4$

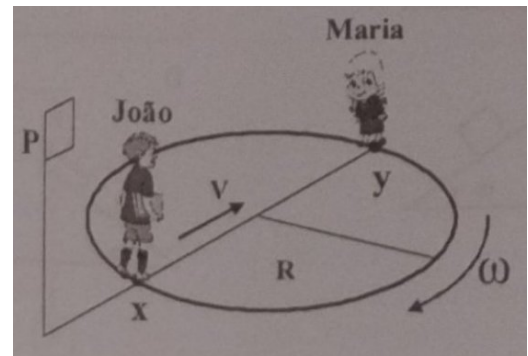
09) Um automóvel percorre uma pista circular de 1 km de raio, com velocidade de 36 km/h.

- a) Em quanto tempo o automóvel percorre um arco de circunferência de 30° ?
- b) Qual a aceleração centrípeta do automóvel?

10) Um menino passeia em um carrossel de raio R. Sua mãe, do lado de fora do carrossel, observa o garoto passar por ela a cada 20 s. Determine a velocidade angular do carrossel em rad/s.

- a) $\pi/4$
- b) $\pi/2$
- c) $\pi/10$
- d) $3\pi/2$
- e) 4π

11) João e Maria estão sobre uma plataforma horizontal e circular de um parque de diversões. O raio da plataforma é de 3,0 m. Inicialmente eles se encontram em posições diametralmente opostas, como mostra a figura.

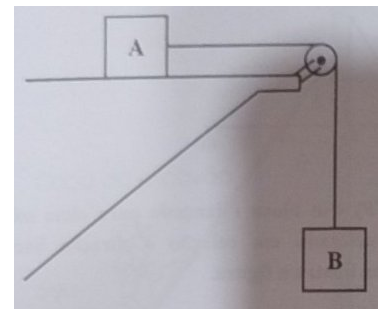


A plataforma gira em torno de seu eixo vertical de simetria com velocidade angular constante de 2,0 rotações por minuto. Maria não se move em relação à plataforma, mas João vai ao seu encontro caminhando ao longo do diâmetro XY. João parte no instante em que ele passa pelo ponto P e chega até Maria no instante em que ela passa pelo mesmo ponto P, pela primeira vez, após a saída de João.

Assim, a velocidade escalar média de João, em relação à plataforma, terá sido de:

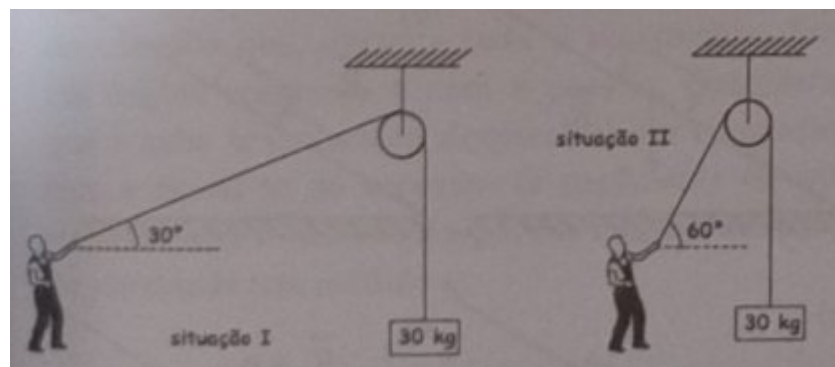
- a) 1,5 cm/s
- b) 6,0 cm/s
- c) 20 cm/s
- d) 40 cm/s
- e) $1,5 \times 10^2$ cm/s

12) Na figura abaixo o fio que une os corpos A e B é inextensível e tem massa desprezível. As massas dos corpos são $m_A = m_B = m$. Sendo f_a a força de atrito que atua no corpo A, g a aceleração da gravidade e a a aceleração do conjunto; demonstre que:



$$a = (mg - f_a)/(2m)$$

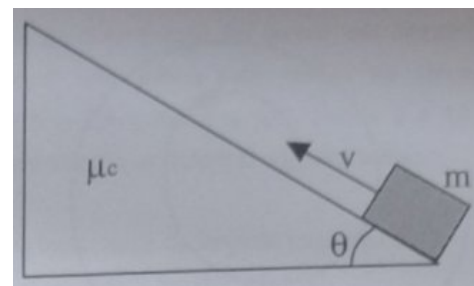
13) Um homem pretende erguer uma carga de 30 kg. Essa operação pode ser realizada utilizando-se uma corda e uma roldana fixa ideais, como nas situações I e II abaixo representadas.



Supondo que, em ambas as situações, o homem permaneça na mesma posição, enquanto a carga é erguida com velocidade constante:

- a) calcule a tração na corda na situação I;
- b) mostre que a força de atrito entre o solo e a sola do sapato do homem é maior na situação I do que na situação II.

14) Um bloco de massa m é lançado de baixo para cima, ao longo de um plano inclinado. O coeficiente de atrito cinético entre o plano e o bloco é $\mu_c = 0,5$ e o ângulo de inclinação do plano, $\theta = 45^\circ$, é suficiente para permitir o deslocamento do bloco de volta ao ponto de lançamento. Sendo t_s o tempo de subida e t_d o tempo de descida do bloco, temos a seguinte relação:



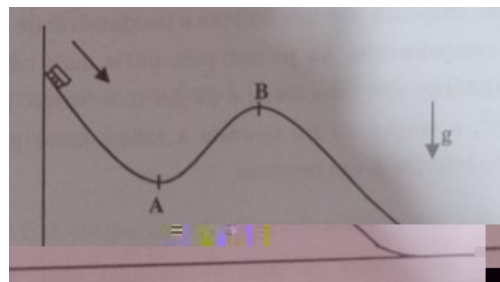
- a) $t_d/t_s = 1$
- b) $t_d/t_s = 3$
- c) $t_d/t_s = \sqrt{3}$
- d) $t_d/t_s = 1/3$
- e) $t_d/t_s = 1/\sqrt{3}$

15) Um carrinho é largado do alto de uma montanha-russa, conforme a figura. Ele se movimenta, sem atrito e sem soltar-se dos trilhos, até atingir o plano horizontal. Sabe-se que os raios de curvatura da pista em A e B são iguais. Considere as seguintes afirmações:

- I. No ponto A, a resultante das forças que agem sobre o carrinho é dirigida para baixo.
- II. A intensidade da força centrípeta que age sobre o carrinho é maior em A do que em B.
- III. No ponto B, o peso do carrinho é maior do que a intensidade da força normal que o trilho exerce sobre ele.

Está correto apenas o que se afirma em:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) II e III



16) Um motorista com seu carro passa por uma lombada em uma estrada. Ele observa que quando a velocidade ultrapassa $100,8 \text{ km/h}$, o carro começa a perder o contato com a pista, correndo o risco de ser projetado. Considerando $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, **determine o raio de curvatura da lombada.**

17) Uma esfera de $2,0 \text{ kg}$ de massa oscila num plano vertical, suspensa por um fio leve e inextensível de $1,0 \text{ m}$ de comprimento. Ao passar pela parte mais baixa da trajetória, sua velocidade é de $2,0 \text{ m/s}$. Sendo $g = 10 \text{ m/s}^2$, a tração no fio quando a esfera passa pela posição inferior é, em newtons:

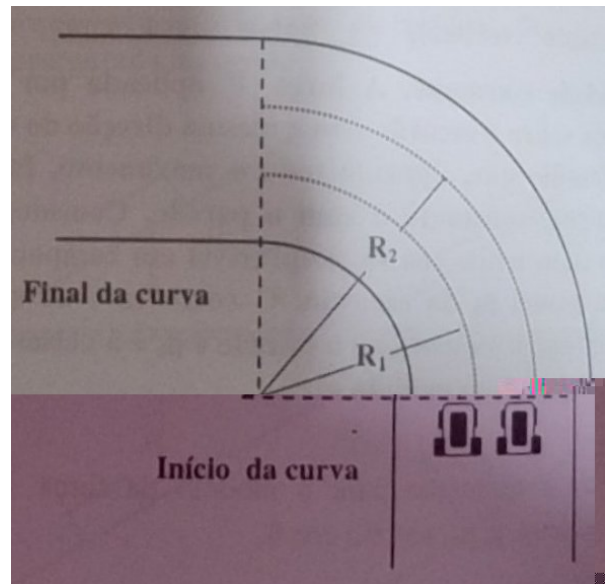
- a) 2
- b) 8
- c) 12
- d) 20
- e) 28

18) Um carro de massa $m = 1000 \text{ kg}$ realiza uma curva de raio $R = 20 \text{ m}$ com uma velocidade angular $\omega = 10 \text{ rad/s}$. A força centrípeta atuando no carro em Newtons vale:

- a) $2,0 \times 10^6$
- b) $3,0 \times 10^6$
- c) $4,0 \times 10^6$
- d) $2,0 \times 10^5$
- e) $4,0 \times 10^5$

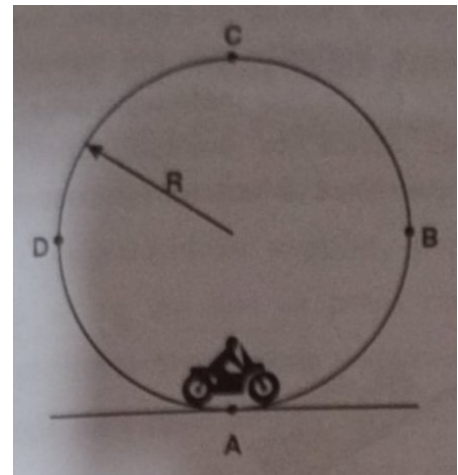
19) Dois carros de corrida entram emparelhados numa curva. Durante toda a curva eles mantêm movimentos uniformes e percorrem trajetórias circulares de mesmo centro C, mas de raio R_1 , para o carro 1, e de raio R_2 , para o carro 2, como mostra a figura. Considere iguais as massas de cada carro com seu respectivo piloto.

Suponha que durante toda a curva o módulo da resultante das forças sobre o carro 1 e o módulo da resultante das forças sobre o carro 2 são iguais. Calcule a razão v_1/v_2 entre os módulos das velocidades escalares dos carros 1 e 2, respectivamente, em função de R_1 e R_2 , e **verifique qual deles chega primeiro ao final da curva. Justifique sua resposta.**



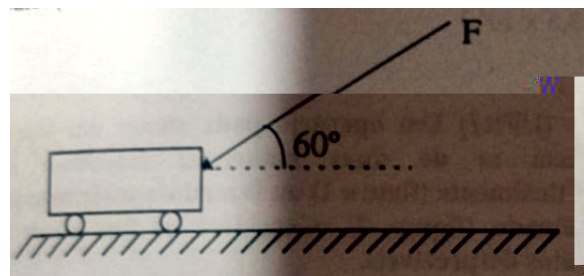
20) Uma atração muito popular nos circos é o “Globo da Morte”, que consiste numa gaiola de forma esférica no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Considere um globo de raio $R = 3,6$ m.

- Faça um diagrama das forças que atuam sobre a motocicleta nos pontos A, B, C e D, sem incluir as forças de atrito. Para efeitos práticos, considere o conjunto piloto + motocicleta como sendo um ponto material.
- Qual a velocidade mínima que a motocicleta deve ter no ponto C para não perder o contato com o interior do globo?



21) O trabalho realizado pela força $F = 50$ N, ao empurrar o carrinho por uma distância de 2 m, é, em joule. Dados: $\sin 60^\circ = 0,87$; $\cos 60^\circ = 0,50$.

- 25
- 50
- 63
- 87
- 100



22) Um corpo de massa $m = 30$ kg, inicialmente em repouso, é posto em movimento sob a ação de uma força constante e adquire, ao fim de dois minutos, uma velocidade de 72 km/h na direção da força aplicada. **Determinar:**

- a intensidade da força aplicada ao corpo;
- o trabalho realizado pela referida força ao longo da distância percorrida pelo corpo.

23) Um corpo de massa $m = 25 \text{ g}$ se desloca com a aceleração de 36 km/min^2 ao longo de uma reta de 8 m . O trabalho realizado sobre o corpo ao fim do percurso é, em joules:

- a) 2
- b) 7,2
- c) 200
- d) 900
- e) 7200

24) Um bloco de 10 kg movimentado em uma superfície horizontal à velocidade constante de 10 m/s é freado por uma força constante de 20 N até parar. O trabalho realizado pela força de frenagem é:

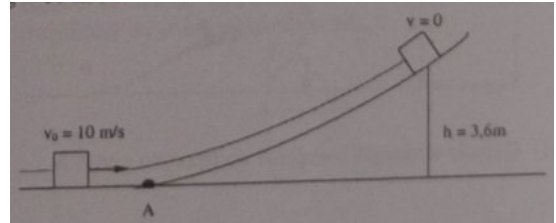
- a) 100 J
- b) 200 J
- c) 1000 J
- d) 2000 J

29) Um carro de corrida, incluindo o piloto, tem 800 kg de massa e seu motor é capaz de desenvolver, no máximo, 160 kW de potência. O carro acelera na largada, primeiramente, utilizando a tração de 4000 N, que no caso é a máxima permitida pela pista e pelos pneus, até atingir a potência máxima do motor. A partir daí, o piloto passa a acelerar o carro utilizando a potência máxima do motor até atingir 60 m/s. Suponha que não haja perda de energia por atrito e que todo o trabalho realizado pelo motor resulte no aumento de energia cinética de translação do carro.

a) **Calcule** a velocidade do carro ao final da primeira etapa da aceleração.

b) **Calcule** o tempo gasto na segunda etapa da aceleração.

30) Um corpo de 0,50 kg se move horizontalmente com velocidade constante de 10 m/s, num plano sem atrito. Encontra uma rampa e sobe até uma altura máxima de 3,6 m, onde para, para retornar. Só houve atrito a partir do ponto A, no início da subida da rampa. **Qual foi o módulo do trabalho realizado (em joules) pela força de atrito na subida da rampa?** É dado: $g = 10 \text{ m/s}^2$.



31) Um carrinho de 20 kg percorre um trecho de montanha-russa. No ponto A, a uma altura de 10 m, o carrinho passa com velocidade $v_A = 20 \text{ m/s}$. No ponto B, a uma altura de 15 m, a velocidade é $v_B = 10 \text{ m/s}$. **O trabalho das forças de atrito no trecho AB, em valor absoluto é igual a:** ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

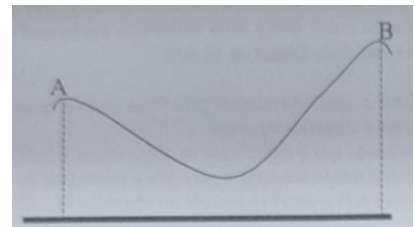
a) zero

b) 1000 J

c) 2000 J

d) 5000 J

e) 1500 J



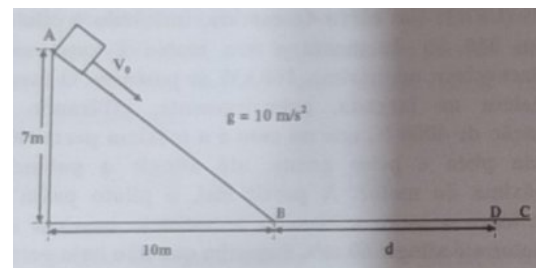
32) Um corpo de massa m possui velocidade inicial em A de 2 m/s e percorre a trajetória ABC, como mostra a figura. O trecho em rampa é perfeitamente liso e, a partir do ponto B, existe atrito de coeficiente igual a 0,10. A distância horizontal d que o corpo percorre até parar é:

a) 60 m

b) 81 m

c) 72 m

d) 90 m



33) Um trenó de massa total igual a 80 kg desce uma montanha com neve, a partir do repouso do ponto A, cujo perfil está mostrado na figura. No local $g = 10 \text{ m/s}^2$ e os atritos são desprezíveis.

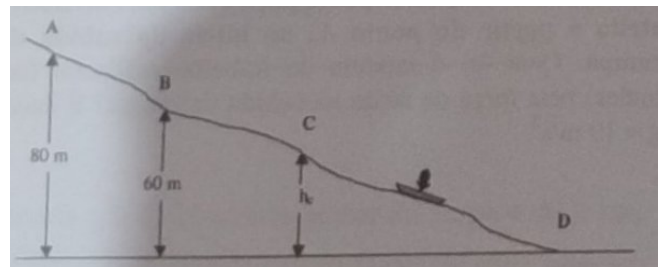
a) Calcule a energia mecânica do trem no ponto A.

b) Qual o valor da energia mecânica do trem no ponto B?

c) Determine a velocidade do trem ao passar pelo ponto B.

d) Calcule a altura relativa ao ponto C sabendo que por ali o trem passa com velocidade de 30 m/s.

e) Calcule a velocidade do trem na base da montanha (ponto D).



34) Um objeto de massa 500 g e velocidade 2 m/s encontra-se a 1 m do solo. Tomando como aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$ e a energia potencial zero no solo, a sua energia mecânica total em joules vale:

- a) 10,0
- b) 6,0
- c) 5,0
- d) 2,0
- e) 1,0

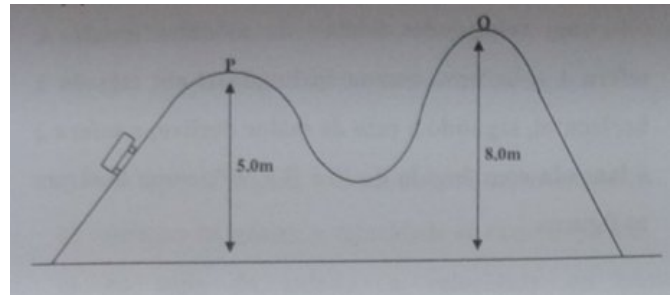
35) O coqueiro da figura tem 5 m de altura em relação ao chão e a cabeça do macaco está a 0,5 m do solo. Cada coco que se desprende do coqueiro, tem massa 200 g e atinge a cabeça do macaco com 7 J de energia cinética. A quantidade de energia mecânica dissipada na queda é:

- a) 9 J
- b) 7 J
- c) 2 J
- d) 9000 J
- e) 2000 J



36) A figura acima representa um carrinho de massa m deslocando-se sobre um trilho de uma montanha-russa num local onde a aceleração da gravidade é $g = 10 \text{ m/s}^2$. Considerando que a energia mecânica do carrinho se conserva durante o movimento e, em P, o módulo de sua velocidade é 8,0 m/s, teremos no ponto Q uma velocidade de módulo igual a:

- a) 5,0 m/s
- b) 4,8 m/s
- c) 4,0 m/s
- d) 2,0 m/s
- e) zero



37) Dois jovens, cada um com 50 kg de massa, sobem quatro andares de um edifício. A primeira jovem, Heloísa, sobe de elevador, enquanto o segundo, Abelardo, vai pela escada, que tem dois lances por andar, cada um com 2,0 m de altura.

- a) Denotando por W_A o trabalho realizado pelo peso de Abelardo e por W_H o trabalho realizado pelo peso de Heloísa, determine a razão W_A/W_H .
- b) Supondo que sejam nulas suas velocidades inicial e final, calcule a variação da energia mecânica de cada jovem ao realizar o deslocamento indicado.

38) Um corpo de massa m é girado num círculo vertical na extremidade de uma corda de $0,5\text{ m}$ de comprimento, num local onde a aceleração da gravidade local vale 10 m/s^2 . Se a tensão na corda se anula exatamente no ponto mais alto do círculo, a velocidade do corpo, quando a corda está na horizontal, vale, em m/s :

- a) $\sqrt{3}$ b) $\sqrt{5}$
- c) $\sqrt{7}$ d) $\sqrt{10}$
- e) $\sqrt{15}$

24) Nas figuras 1 e 2 ao lado, representamos um mesmo corpo de massa m , preso a um fio inextensível, de modo que a compressão da mola em relação à posição relaxada em A é x , na figura 1, e $3x/2$, na figura 2. Desprezando todos os atritos e após o fio ser cortado, a razão entre as velocidades do corpo, ao passar por A na situação 2 e na 1, é de:

- a) $2/3$
- b) $3/2$
- c) $4/9$
- d) $9/4$ e) $9/5$

